

Plantilla de Excel para Cálculo de IGM y ROI

Este documento describe cómo estructurar un libro de Excel para calcular el Índice Global de Madurez (IGM) y el ROI de ciberseguridad a partir de las respuestas a la encuesta.

1. Estructura del libro de Excel

Se recomienda un libro con, al menos, las siguientes hojas:

1. Respuestas
2. Puntuaciones
3. IGM
4. ROI
5. Parametros

2. Hoja Respuestas

Columnas sugeridas (por filas, una organización):

- ID_Org – Identificador anónimo de la organización.
- Sector
- Tamano
- Tipo_Org
- Rol_Respuesta

Y columnas para cada pregunta cerrada:

- P1, P2, ..., P36 (P37 es comentario abierto y puede ir en una columna de texto aparte).

Las respuestas pueden codificarse como:

- Para opciones únicas: códigos numéricos (1, 2, 3, 4, 5).
- Para opciones múltiples: listas separadas por comas o columnas auxiliares (por ejemplo, P3_ISO27001 = 1/0).

3. Hoja Puntuaciones

Objetivo: traducir respuestas a puntos por pregunta.

3.1. Tabla de puntuación por pregunta

Ejemplo (solo para algunas preguntas):

- Columnas:
- Pregunta
- Código_Respuesta
- Descripción
- Puntos

Ejemplo de filas:

- P1, 1, Aprobada y revisión anual, 4
- P1, 2, Aprobada sin revisión, 3
- P1, 3, Borrador informal, 2
- P1, 4, No existe, 0

Para cada pregunta se define una tabla similar.

3.2. Funciones de búsqueda

En la hoja Respuestas, para cada P1, P2, etc., se puede crear columnas auxiliares:

- P1_Puntos, P2_Puntos, etc.

Usando fórmulas tipo:

- =BUSCARV(P1;Tabla_P1;Col_Puntos;FALSO)

O bien, si se usa una tabla única:

- =INDICE(Puntuaciones!\$D:\$D;COINCIDIR(1;(Puntuaciones!\$A:\$A="P1")*(Puntuaciones!\$B:\$B=P1);0))

(ajustando rangos y usando fórmulas matriciales o funciones modernas como XLOOKUP).

4. Hoja IGM

4.1. Asignación de preguntas a bloques

En la hoja Parametros, definir:

- Bloque GOV: P1, P2, P3, P4.
- Bloque INV: P5, P6, P7, P8.
- Bloque THR: P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15.
- Bloque MET: P16, P17, P18, P19, P20.
- Bloque VUL: P21, P22, P23, P24, P25.
- Bloque RES: P26, P27, P28, P29.
- Bloque TAL: P30, P31, P32, P33.
- (P34, P35, P36 pueden utilizarse para análisis cualitativo o ponderaciones de prioridades, si se desea incorporarlas).

4.2. Cálculo de puntuación por bloque

En IGM, por organización:

- Columnas:
- ID_Org
- GOV_Puntos
- INV_Puntos
- THR_Puntos
- MET_Puntos
- VUL_Puntos
- RES_Puntos
- TAL_Puntos
- IGM

Ejemplo de fórmula para GOV_Puntos:

- =SUMA(Respuestas!P1_Puntos;Respuestas!P2_Puntos;Respuestas!P3_Puntos;Respuestas!P4_Puntos)

Para normalizar:

- $GOV_Normalizado = GOV_Puntos / GOV_Maximo * 100$

Donde GOV_Maximo es la suma de las puntuaciones máximas de P1-P4 (definida en Parametros).

4.3. Cálculo del IGM

Suponiendo pesos en Parametros:

- $w_GOV, w_INV, w_THR, w_MET, w_VUL, w_RES, w_TAL$.

Fórmula:

- $IGM = w_GOV * GOV_Normalizado + w_INV * INV_Normalizado + ... + w_THR * THR_Normalizado + ...$

Los pesos deben sumar 1 (o 100 %).

5. Hoja ROI

5.1. Datos requeridos

Añadir en Respuestas o en una hoja especial:

- Coste_Tecnologias (anual).
- Coste_Personal_Ciber.
- Coste_Servicios_Externos.
- Coste_Formacion.
- Perdidas_Incidentes_Pre (estimadas antes de inversiones).
- Perdidas_Incidentes_Post (estimadas después).
- Multas_Sanciones_Evitadas (estimación).
- Otros_Beneficios (por ejemplo, reducción de interrupciones).

5.2. Cálculo

En ROI, por organización:

- $\text{Coste_Total} = \text{Coste_Tecnologias} + \text{Coste_Personal_Ciber} + \text{Coste_Servicios_Externos} + \text{Coste_Formacion}$
- $\text{Beneficio_Estimado} = (\text{Perdidas_Incidentes_Pre} - \text{Perdidas_Incidentes_Post}) + \text{Multas_Sanciones_Evitadas} + \text{Otros_Beneficios}$
- $\text{ROI} = (\text{Beneficio_Estimado} - \text{Coste_Total}) / \text{Coste_Total}$

Formato como porcentaje.

5.3. Relación con el IGM

Se puede crear una tabla o gráfico que muestre:

- IGM (eje X)
- ROI (eje Y)

Para analizar tendencias: por ejemplo, si a partir de cierto nivel de madurez los retornos marginales disminuyen, o si existe una “zona óptima”.

6. Hoja Parametros

Sugerencias:

- Tabla con:
- Pregunta, Puntuación máxima, Bloque, Peso relativo.
- Tabla con:
- Bloque, Peso en IGM (por ejemplo, GOV 0,15; THR 0,20; etc.).
- Opcional:
- Valores de referencia por sector (para análisis de desviación).

7. Visualizaciones recomendadas

- Gráfico de radar (o araña) por bloques de madurez.
- Histogramas de IGM por sector.
- Gráficos de dispersión IGM vs. ROI.
- Boxplots de IGM por tamaño de organización.

Todo ello para hacer que las conclusiones sean tan visibles que hasta el último escéptico en la sala de dirección vea las diferencias.